

# Nutrients: el combustible del cos

## APARTAT 1

### Límit del test

#### Per quina raó el **lugol** no detecta tots els hidrats

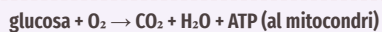
El **iodo** reacciona amb l'estructura helicoidal del **midó** (polímer de glucosa). La **fructosa** (sucre simple de la poma) no té aquesta estructura → **fals negatiu**. Límit del test científic.

## APARTAT 2

### La peça clau de tota la SA

#### ★ L'equació que ho explica tot

Tot el que fareu aquestes 7 setmanes serveix per a una sola cosa: portar **glucosa** (dels aliments) i **O<sub>2</sub>** (de l'aire) fins al **mitocondri**, i treure el **CO<sub>2</sub>** i l'**aigua** que sobren.



Tot el que estabim aquí és portar glucosa i O<sub>2</sub> fins



**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA2, sessió 1** (★ L'equació que ho explica tot).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

#### Hidrats de carboni → **glucosa** → **ATP**

Els **hidrats** es digereixen fins a **glucosa**. La glucosa entra al **mitocondri** (connexió SA1) i produeix **ATP**. Sense hidrats → sense glucosa → sense **energia ràpida**.

#### **Greixos** → **energia de reserva + membrana**

Els **greixos** donen el **dobte d'energia** per gram que els hidrats, però més lentament. A més, la **membrana cel·lular** és feta de **fosfolípids** (greixos modificats) — connexió SA1.

#### **Proteïnes** → **construcció**

Les **proteïnes** es digereixen fins a **aminoàcids** → s'usen per fabricar cèl·lules, **enzims**, **hormones**. No és el combustible principal però és imprescindible per reparar i créixer.

### Enigma 2 — primera pista

#### **Ferro** → **hemoglobina** (primer vincle enigma)

El **ferro** és necessari per fabricar **hemoglobina** (la proteïna dels **eritròcits** que porta **O<sub>2</sub>**). Sense ferro → menys hemoglobina → menys O<sub>2</sub> als músculs. Primer vincle amb l'anàlítica de sang, però no revelarem res més ara.



**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA2, sessió 1** (Ferro → hemoglobina (primer vincle enigma)).  
templeobert.cat/bio-geo-3r